化学基礎　第４回定期考査　試験範囲

試験範囲

教科書 p.84〜121　／　VisualSelect 化学基礎ノート p.26〜p.41
中心は**物質量（mol）の計算**と、教科書 p.101 の**結晶の判別**です。
できるようになったら □ にチェックしましょう。

SC①　化学結合と結晶（p.84〜101）

- □ 物質名や化学式から、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶のどれかを判別できる
- □ 結晶中の結合（イオン結合・共有結合・配位結合）をすべて答えられる
- □ ４種類の結晶の性質（融点・硬さ・電気伝導性・展性と延性）を説明でき、性質から結晶の種類を答えられる
- □ 分子式で表す物質と組成式で表す物質を区別できる
- □ 金属結合と自由電子のはたらきを説明できる

SC②　原子量・分子量・式量（p.104〜107）

- □ 相対質量の基準（$^{12}C = 12$）を答えることができる
- □ 同位体の相対質量と存在比から、原子量を計算できる
- □ 原子量から、同位体の存在比を逆算できる
- □ 分子式から分子量を、組成式やイオンの化学式から式量を計算できる
- □ 多原子イオンの式量を計算できる
- □ 組成式と式量から、未知の元素の原子量を求め、元素を特定できる

SC③　物質量（p.108〜119）

この単元が試験の中心です。個・g・L のどれも、**いったん mol に直してから**求めるのが基本です。

- □ 1 mol とアボガドロ定数の意味を説明できる
- □ 粒子の数と物質量を、たがいに換算できる
- □ モル質量（原子量・分子量・式量に g/mol）を使って、質量と物質量を換算できる
- □ 標準状態の気体の体積と物質量を、たがいに換算できる
- □ 個 → g、L → 個 のように、mol を経由して２段階で換算できる
- □ 化学式を見て、着目する原子やイオンの数、物質量、質量を求められる
- □ 気体の体積と質量、または標準状態での密度から、分子量を求められる
- □ 空気の平均分子量（28.8）と比べて、空気より重い気体・軽い気体を判断できる
- □ g・L・個など、ちがう表し方で与えられた量を物質量にそろえて比べられる

SC④　溶液の濃度（p.120〜121）

- □ 溶質・溶媒・溶液の関係を説明できる
- □ 溶質の物質量または質量と、溶液の体積から、モル濃度を求められる
- □ モル濃度と溶液の体積から、溶質の物質量や質量を求められる
- □ 体積が mL で与えられたとき、L に直してから計算できる（250 mL = 0.250 L）
- □ 質量パーセント濃度と密度から、溶液１L について「溶液の質量 → 溶質の質量 → 溶質の物質量」と順に求めて、モル濃度に換算できる

物質量の計算でつまずきやすい４点

・掛けるか割るかを反対にしてしまう
・着目する粒子を取り違える → 「分子の数」か「原子（イオン）の数」かを問題文で確かめる
・mL のまま計算する → 濃度の計算では先に L に直す
・指数を含む計算で桁を間違える → 数値の部分と 10^n の部分を分けて計算し、答えは $A\times10^n$（$1 \leqq A < 10$）の形に直す（例：$6.0\times10^{23}\times3 = 18\times10^{23} = 1.8\times10^{24}$。教科書 p.251）